PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अध्याय 6

हमारे आस-पास की सामग्री

NCERT अभ्यास के उत्तर

6.1 हमारे आस-पास की वस्तुओं का अवलोकन	1 प्रश्न
6.2 वस्तुओं को समूहों में कैसे बाँटें?	12 प्रश्न
6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें	2 प्रश्न
6.3.2 कौन-सी सामग्रियाँ कठोर होती हैं?	3 प्रश्न
6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएँ जिनके आर-पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियाँ जिनके आर-पार हम नहीं देख सकते हैं	5 प्रश्न
6.3.4 जल में क्या घुलनशील है, क्या नहीं?	4 प्रश्न
6.3.5 कितना भारी या हल्का?	1 प्रश्न
6.3.6 स्थान और आयतन	3 प्रश्न
6.4 द्रव्य क्या होता है?	4 प्रश्न
आइए, खेलें	2 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	11 प्रश्न

✍ पहले खुद उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।
Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 6.1 हमारे आस-पास की वस्तुओं का अवलोकन

क्रियाकलाप 6.1 **अपने आस-पास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएँ और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं।**

💡 नमूना उत्तर

मैं अवलोकन करता/करती हूँ	सामग्री/सामग्रियाँ जिनसे वे बनी हैं
नोटबुक	कागज
पेन	प्लास्टिक, धातु, स्याही
मेज	लकड़ी, लोहा
खिड़की	काँच, लकड़ी या लोहा
बाल्टी	प्लास्टिक या लोहा
कमीज	कपड़ा (सूती)

निष्कर्ष: हमारे आस-पास की वस्तुएँ विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं।

⭐ 6.2 वस्तुओं को समूहों में कैसे बाँटें?

क्रियाकलाप 6.2 **चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे— आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बाँटें।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण के लिए, सामग्री के आधार पर:

- धातु की वस्तुएँ (चमकदार): चम्मच, चाबी, सिक्के
- प्लास्टिक की वस्तुएँ: बोतल, बाल्टी, खिलौने

- लकड़ी की वस्तुएँ: कुर्सी, पेंसिल
- कपड़े की/नरम वस्तुएँ: तौलिया, तकिया

आकार (गोल/चपटी) या कठोर/नरम के आधार पर भी समूह बना सकते हैं। (पुस्तक का चित्र देखें)

? आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूहों में बाँटने के लिए किस गुण का उपयोग किया?

💡 नमूना उत्तर

मैंने वस्तुओं को उनकी निर्माण सामग्री (धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा) के आधार पर बाँटा। आकार, रंग या कठोर/नरम का भी उपयोग किया जा सकता है।

? क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए?

💡 नमूना उत्तर

कुछ मित्रों ने वही गुण चुना, कुछ ने अलग गुण, जैसे आकार या रंग। अतः एक ही वस्तुओं के समूह कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं।

? आपने इस गतिविधि से क्या सीखा?

✔ उत्तर

वस्तुओं को किसी समान गुण के आधार पर समूहों में बाँटा (वर्गीकृत किया) जा सकता है।

एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बन सकती है और एक सामग्री से कई वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं।

क्रियाकलाप 6.3 **विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन-किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 के रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें।**

✔ उत्तर

काँच, स्टील (धातु), प्लास्टिक, ताँबा, पीतल, मिट्टी (कुल्हड़)। ये सामग्रियाँ जल को धारण कर सकती हैं।

? **क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा?**

✔ उत्तर

नहीं। कागज आसानी से जल जाता है, पानी से गीला होकर फट जाता है और मजबूत नहीं होता। खाना पकाने के बर्तनों को गरमी सहनी होती है और भोजन व पानी रखना होता है।

? **कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता?**

✔ उत्तर

कपड़े में बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं और यह पानी सोख लेता है, इसलिए पानी बाहर निकल जाएगा। गिलास ऐसी सामग्री से बनना चाहिए जो जल को धारण कर सके।

? **क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

नहीं। क्रिकेट की गेंद कठोर और भारी होती है और ज्यादा नहीं उछलती। टेनिस के लिए हल्की और ऊँची उछलने वाली गेंद चाहिए।

? **विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न-भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है?**

✔ उत्तर

हर खेल के लिए गेंद में विशेष गुण चाहिए (कठोरता, भार, उछाल, आकार)। इसलिए खेल के अनुसार सामग्री चुनी जाती है।

क्रियाकलाप 6.4 **एक-एक करके गेंदें (टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, हस्त व्यायाम की गेंद) किसी नियत ऊँचाई से गिराएँ। उछाल तालिका 6.2 में अंकित करें। कौन-सी गेंद सबसे अधिक ऊँचाई तक उछलती है?**

💡 नमूना उत्तर

गेंद	उछाल (उच्च, मध्यम या निम्न)
टेनिस की गेंद	उच्च
क्रिकेट की गेंद	निम्न
हस्त व्यायाम की गेंद	मध्यम

टेनिस की गेंद सबसे अधिक उछलती है। हर खेल के अनुसार गेंद विशेष सामग्री से बनाई जाती है।

? चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में वर्गीकृत करें।

💡 नमूना उत्तर

- आकार के आधार पर: गोल, चपटी, लंबी वस्तुएँ
- रंग के आधार पर: लाल, नीली, सफेद... वस्तुएँ
- सामग्री के आधार पर: धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, काँच, कपड़ा
- कठोरता के आधार पर: कठोर और नरम वस्तुएँ

(पुस्तक का चित्र देखें)

? किसी दवा की दुकान पर जाकर पता करें कि दवाओं को रखने की व्यवस्था कैसे की गई है।

💡 नमूना उत्तर

दवाएँ समूहों में रखी जाती हैं: गोलियाँ, सिरप, मलहम और इंजेक्शन अलग-अलग, प्रायः वर्णमाला के क्रम में, और कुछ (जैसे इंसुलिन) फ्रिज में। इससे दवा जल्दी मिल जाती है।

⭐ 6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें

? कागज, गत्ता, लकड़ी, चॉक, ताँबे के तार, ऐलुमिनियम की पन्नी और पीतल, काँस्य, स्टील के टुकड़े एकत्रित करें। क्या इनमें से कोई प्रकाश पड़ने पर चमकती है? इन्हें स्वरूप के आधार पर समूहों में बाँटें।

✔ उत्तर

चमकदार (द्युतिमय)	चमकहीन (द्युतिहीन)
ताँबे का तार, ऐलुमिनियम की पन्नी, पीतल, काँस्य, स्टील	कागज, गत्ता, लकड़ी, चॉक

चमकदार सामग्रियाँ प्रायः धातुएँ होती हैं।

? क्या सभी चमकदार वस्तुएँ धातु होती हैं?

✔ उत्तर

नहीं। "हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती।" कुछ सामग्रियों को पॉलिश करके या प्लास्टिक, मोम की परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ये धातु नहीं भी हो सकतीं।

⭐ 6.3.2 कौन-सी सामग्रियाँ कठोर होती हैं?

? धातु की चाबी से लकड़ी, ऐलुमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चॉक आदि की सतह खरोंचें। क्या कुछ सामग्रियाँ दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती हैं?

✔ उत्तर

हाँ। मोमबत्ती, चॉक और लकड़ी आसानी से खरोंच जाती हैं (नरम)। पत्थर और कील (लोहा) को खरोंचना कठिन है (कठोर)।

क्रियाकलाप 6.5 **तालिका 6.3 की वस्तुओं को हाथ में लेकर अनुभव करें कि वे कठोर हैं या नरम। पता लगाएँ कि वे किस सामग्री से बनी हैं।**

✔ उत्तर

वस्तु	कठोर अथवा नरम	सामग्री
ईंट	कठोर	पकी हुई मिट्टी
जल की बोतल	कठोर	प्लास्टिक या स्टील
तकिया	नरम	रुई, कपड़ा
गिलास	कठोर	काँच या स्टील
मेज	कठोर	लकड़ी या लोहा
स्वेटर	नरम	ऊन

? **क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ: उनके आर-पार देख सकते हैं या नहीं, वे जल में घुलती हैं या नहीं, वे भारी हैं या हल्की, और वे तैरती हैं या डूबती हैं।

⭐ 6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएँ जिनके आर-पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियाँ जिनके आर-पार हम नहीं देख सकते हैं

? घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना?

✔ उत्तर

दीवार और बड़े पेड़ के आर-पार नहीं देखा जा सकता (अपारदर्शी), इसलिए घुलन और शीत दिखाई नहीं दिए। फ्रॉस्टेड काँच के दरवाजे के पीछे सारा केवल धुँधली दिखती (पारभासी)।

? क्या शीत के भाई के लिए शीत और उसके मित्रों को अपने घर की बंद लकड़ी की खिड़की से देखना संभव होगा?

✔ उत्तर

नहीं। लकड़ी अपारदर्शी है, इसलिए उसके आर-पार नहीं देखा जा सकता।

चित्र 6.5 घुलन (क), शीत (ख), सारा (ग) और शीत के भाई (घ) द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचानें और नामांकित करें।

✔ उत्तर

(क) दीवार: **अपारदर्शी**

(ख) पेड़: **अपारदर्शी**

(ग) फ्रॉस्टेड काँच का दरवाजा: **पारभासी**

(घ) काँच की खिड़की: **पारदर्शी**

क्रियाकलाप 6.6 **तालिका 6.4 में इन वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें: काँच का गिलास, बटर पेपर, रबड़, फ्रॉस्टेड काँच, लकड़ी का बोर्ड, खिड़की का काँच।**

✔ उत्तर

पारदर्शी	पारभासी	अपारदर्शी
काँच का गिलास	बटर पेपर	रबड़
खिड़की का काँच	फ्रॉस्टेड काँच	लकड़ी का बोर्ड

? **क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है?**

✔ उत्तर

हाँ, साफ जल पारदर्शी है।

हाँ, इसमें बहुत अधिक मिट्टी, स्याही या रंग मिलाकर इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है; तब इसके आर-पार नहीं दिखता।

⭐ 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है, क्या नहीं?

क्रियाकलाप 6.7 **पाँच गिलास जल में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा डालकर चम्मच से घोलें। पूर्वानुमान लगाएँ और अवलोकन तालिका 6.5 में लिखें।**

✔ उत्तर

सामग्री	अवलोकन
चीनी	जल में अदृश्य हो गई
नमक	जल में अदृश्य हो गया
चॉक पाउडर	अदृश्य नहीं हुआ (पानी दूधिया हुआ, पाउडर नीचे बैठ गया)
रेत	अदृश्य नहीं हुई (नीचे बैठ गई)
बुरादा	अदृश्य नहीं हुआ (ऊपर तैरता रहा)

चीनी और नमक जल में **घुलनशील** हैं; चॉक पाउडर, रेत और बुरादा **अघुलनशील** हैं।

? **क्या आप जो कुछ भी जल में डालते हैं वह अदृश्य हो जाता है?**

✔ उत्तर

नहीं। केवल घुलनशील सामग्रियाँ जैसे चीनी और नमक अदृश्य होती हैं। रेत, चॉक पाउडर और बुरादा जैसी अघुलनशील सामग्रियाँ नहीं।

? **क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए, पता लगाएँ।**

✔ उत्तर

सिरका और शहद जल में पूरी तरह मिल जाते हैं।

तेल नहीं मिलता; यह जल के ऊपर एक अलग परत बना लेता है।

? **जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं?**

✔ उत्तर

कुछ गैसें जल में घुलती हैं और कुछ नहीं। ऑक्सीजन जल में घुल जाती है; जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के जीवन के लिए यह आवश्यक है।

⭐ 6.3.5 कितना भारी या हल्का?

क्रियाकलाप 6.8 **कागज के तीन एक जैसे कप आधे-आधे जल (क), रेत (ख) और कंकड़ (ग) से भरें। पूर्वानुमान लगाएँ कि कौन-सा भारी और कौन-सा हल्का होगा, फिर तराजू से तौलकर तुलना करें।**

💡 नमूना उत्तर

जल वाला कप (क) प्रायः सबसे हल्का होता है; रेत (ख) और कंकड़ (ग) वाले कप भारी होते हैं। तराजू से जाँच करें।

निष्कर्ष: भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है और हल्की वस्तु का द्रव्यमान कम।

6.3.6 स्थान और आयतन

? दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग-अलग क्यों है?

✔ उत्तर

दोनों गिलासों की क्षमता समान है, पर उनमें डाले गए जल की मात्रा अलग है। कम जल कम स्थान घेरता है, इसलिए उसका आयतन और स्तर कम है।

? मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई?

✔ उत्तर

जग में बोतल की क्षमता से अधिक पानी था। बोतल का आयतन (अंदर का स्थान) जग के पानी के आयतन से कम है।

? क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 L, 500 mL, 200 mL इत्यादि लिखा रहता है? यह क्या दर्शाता है?

✔ उत्तर

हाँ। यह बोतल में जल (या दूध) का **आयतन** दर्शाता है।

6.4 द्रव्य क्या होता है?

? क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं?

✔ उत्तर

हाँ। **द्रव्यमान** और **आयतन**: सभी सामग्रियों में द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं।

? **क्या वायु द्रव्य है?**

✔ उत्तर

हाँ। वायु में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरती है (गुब्बारे को भर देती है), इसलिए वायु द्रव्य है।

? **क्या हमारे आस-पास की सभी सामग्रियाँ द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? चर्चा करें।**

✔ उत्तर

हाँ। हर सामग्री (जल, रेत, कंकड़, कप) में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, इसलिए सभी सामग्रियाँ द्रव्य हैं।

विचार करें! **क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या यह वरदान है या अभिशाप?**

💡 नमूना उत्तर

वरदान: प्लास्टिक हल्का, मजबूत, सस्ता, जलरोधी और आसानी से आकार देने योग्य है, इसलिए बोतल, बाल्टी, पाइप, खिलौने और चिकित्सा की वस्तुएँ इससे बनती हैं।

अभिशाप: यह आसानी से सड़ता-गलता नहीं, इसलिए प्लास्टिक कचरा भूमि और जल को प्रदूषित करता है और जंतुओं को हानि पहुँचाता है।

अतः प्लास्टिक उपयोगी है, पर हमें इसका कम उपयोग और पुनर्चक्रण करना चाहिए।

⭐ आइए, खेलें

1 **जोड़ीदार खोजें। जिन शब्दों में परस्पर कोई संबंध है, उन्हें तीर द्वारा दर्शाएँ:**
पारदर्शी, ठोस, प्लास्टिक, लकड़ी, काँच
लोहा, ताँबा, बोतल, चमकदार, अपारदर्शी

💡 नमूना उत्तर

- काँच → पारदर्शी
- लोहा → चमकदार, ठोस
- ताँबा → चमकदार
- प्लास्टिक → बोतल
- लकड़ी → अपारदर्शी

(अन्य सही संबंध भी हो सकते हैं।)

2 **"शब्द-जाल" खेलें: सूची (चमकदार, चमकहीन, घुलनशील, अघुलनशील, कठोर, नरम, द्रव्य, द्रव्यमान, पारदर्शी, अपारदर्शी, आयतन, पारभासी) में से नौ शब्द ग्रिड में लिखें और सहायताकर्ता द्वारा शब्द या उसकी परिभाषा पढ़ने पर उसे चिह्नित करें।**

💡 नमूना उत्तर

याद रखने योग्य अर्थ:

- चमकदार: चमकीली सतह; चमकहीन: जिसकी सतह चमकदार नहीं

- घुलनशील: जल में पूरी तरह घुल जाता है; अघुलनशील: नहीं घुलता
- कठोर: दबाना या खरोंचना कठिन; नरम: आसानी से दबाया या खरोंचा जा सके
- द्रव्य: जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है
- द्रव्यमान: द्रव्य की मात्रा; आयतन: घेरा गया स्थान
- पारदर्शी: आर-पार स्पष्ट दिखता है; पारभासी: दिखता है पर स्पष्ट नहीं; अपारदर्शी: आर-पार नहीं दिखता

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 **अपने रसोईघर में जाएँ और देखें कि आपके माता-पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया है। क्या आप व्यवस्था के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

खाद्य सामग्रियाँ समूहों में रखी जाती हैं: दालें एक साथ, मसाले एक साथ, अनाज एक साथ।

बेहतर विधि: इन्हें नाम लिखे पारदर्शी डिब्बों में रखें, रोज काम आने वाली चीजें आगे रखें, और दूध व सब्जियाँ ठंडे स्थान पर रखें।

2 **स्तंभ I में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ II में दिए गए उसके गुणों से करें।**

स्तंभ I	स्तंभ II
(क) व् य द्र	(i) जिनके आर-पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है

(ख) ल शी घु न ल	(ii) स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है
(ग) र पा र्शी द	(iii) चमकदार सतह
(घ) य ति म द्यु	(iv) जल में पूरी तरह घुल जाता है

✔ उत्तर

(क) **द्रव्य** → (ii)

(ख) **घुलनशील** → (iv)

(ग) **पारदर्शी** → (i)

(घ) **द्युतिमय** → (iii)

3 **दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताइए।**

✔ उत्तर

- बिना खोले देख सकते हैं कि अंदर क्या है।
- देख सकते हैं कि कितना बचा है, ताकि समय पर फिर भर सकें।
- जाँच सकते हैं कि खाद्य सामग्री साफ और ताजी है।

4 **अंकित कीजिए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत और गलत कथनों को सही करके लिखें।**

(क) लकड़ी पारभासी है जबकि काँच अपारदर्शी है।

(ख) ऐलुमिनियम की पन्नी में चमक होती है, जबकि रबर में नहीं।

(ग) चीनी जल में घुल जाती है, जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं।

(घ) सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है।

✔ उत्तर

(क) **गलत**। लकड़ी अपारदर्शी है जबकि काँच पारदर्शी है।

(ख) **सही**

(ग) **सही**

(घ) **गलत**। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान है।

5 **कुर्सियाँ लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बाँस, सीमेंट और पत्थरों से बनती हैं। कौन-सी सामग्रियाँ इन गुणों को पूरा करती हैं?**

(क) कठोरता (लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं)

(ख) हल्का भार (उठाने और ले जाने में आसान)

(ग) सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती

(घ) नियमित रूप से साफ की जा सकती है और लंबे समय बाद भी नई जैसी दिखती है

💡 नमूना उत्तर

(क) लोहा, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी

(ख) प्लास्टिक, बाँस

(ग) लकड़ी, बाँस, प्लास्टिक

(घ) प्लास्टिक, लोहा (फिर से पेंट हो सकता है), पत्थर

6 **आपको (क) खाद्य अपशिष्ट, (ख) टूटा हुआ काँच और (ग) रद्दी कागज एकत्रित करने के लिए पात्र चाहिए। आप कौन-सी सामग्री चुनेंगे? सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए?**

💡 नमूना उत्तर

(क) खाद्य अपशिष्ट: ढक्कन वाला प्लास्टिक या धातु का डिब्बा; यह रिसे नहीं (जलरोधी) और आसानी से धुल सके।

(ख) टूटा हुआ काँच: मजबूत धातु या मोटे कठोर प्लास्टिक का डिब्बा; यह कठोर हो ताकि काँच इसे काट या तोड़ न सके।

(ग) रद्दी कागज: गत्ते का डिब्बा, बाँस/बेंत की टोकरी या कपड़े का थैला; यह हल्का और सस्ता हो सकता है।

गुण: कठोरता/मजबूती, जलरोधी होना, सफाई में आसानी, भार और कीमत।

7 **हमारे चारों ओर वायु है लेकिन यह हमें एक-दूसरे को देखने से नहीं रोकती, पर लकड़ी का दरवाजा रोकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु ____ है और लकड़ी का दरवाजा ____ है।**

(क) पारदर्शी, अपारदर्शी

(ख) पारभासी, पारदर्शी

(ग) अपारदर्शी, पारभासी

(घ) पारदर्शी, पारभासी

✔ उत्तर

(क) पारदर्शी, अपारदर्शी। वायु के आर-पार स्पष्ट दिखता है, लकड़ी के आर-पार बिल्कुल नहीं।

8 **सामग्री 'क' दबाने पर कठोर लगती है और आकार नहीं बदलती; 'ख' दबाने पर आसानी से आकार बदल लेती है। जल में केवल 'क' पूरी तरह घुल जाती है, 'ख' अपरिवर्तित रहती है। 'क' और 'ख' क्या हो सकती हैं? 'क' कठोर है या नरम? 'ख' के बारे में क्या? अपने उत्तर की व्याख्या करें।**

💡 नमूना उत्तर

'क' मिश्री का टुकड़ा या सेंधा नमक का टुकड़ा हो सकती है। 'क' **कठोर** है, क्योंकि दबाने पर आकार नहीं बदलती, और यह घुलनशील है।

'ख' स्पंज या रबड़ हो सकती है। 'ख' **नरम** है, क्योंकि दबाने पर आसानी से आकार बदलती है, और यह अघुलनशील है।

9 (क) **मैं कौन हूँ? दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचानें।**

(i) मैं चमकदार हूँ।

(ii) मुझे आसानी से संपीडित किया जा सकता है।

(iii) मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ।

(iv) आप मेरे आर-पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते।

(v) मुझमें द्रव्यमान और आयतन है, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते।

✔ उत्तर

(i) कोई धातु, जैसे सोना, लोहा या ऐलुमिनियम की पन्नी

(ii) स्पंज, रुई या तकिया

(iii) मिश्री या नमक का टुकड़ा

(iv) पारभासी सामग्री, जैसे बटर पेपर या फ्रॉस्टेड काँच

(v) वायु

9 (ख) **आप स्वयं एक "मैं कौन हूँ?" पहेली बनाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

मैं पारदर्शी हूँ, मैं एक द्रव हूँ और मुझमें चीनी व नमक घुल जाते हैं। मैं कौन हूँ? **जल**

मैं चमकदार हूँ, मुझसे तार बनते हैं और मेरा रंग लाल-भूरा है। मैं कौन हूँ? **ताँबा**

10 **सामग्रियाँ: सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोस, गेहूँ का आटा। ऐसे दो जोड़े बनाएँ जहाँ एक सामग्री दूसरी में घुलनशील हो और दो जोड़े जहाँ एक सामग्री दूसरी में अघुलनशील हो।**

✔ उत्तर

घुलनशील जोड़े: ग्लूकोस और जल; सिरका और जल (शहद और जल भी सही है)।

अघुलनशील जोड़े: सरसों का तेल और जल; गेहूँ का आटा और जल।

⭐ और भी सीखें

1 **ऐसी विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें जिन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है।**

💡 नमूना उत्तर

कागज और गत्ता, कई प्रकार के प्लास्टिक, काँच, धातुएँ (लोहा, ऐलुमिनियम, ताँबा, पीतल) और कपड़ा पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं।

2 **अपने आस-पास के पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ सर्वेक्षण करें: वस्तुएँ खरीदने से पहले वे सामग्रियों के किन गुणों की जाँच करते हैं? वे किन वस्तुओं को नहीं खरीदते और क्यों?**

💡 नमूना उत्तर

वे देखते हैं कि सामग्री क्या है (धातु, प्लास्टिक, कागज, काँच), वह साफ और सूखी है या नहीं, और उसका भार कितना है। धातु को चुंबक से भी जाँच सकते हैं।

वे प्रायः गंदी, गीली या मिली-जुली सामग्री (जैसे प्लास्टिक चढ़ा कागज या थर्मोकोल) नहीं खरीदते, क्योंकि इनका पुनर्चक्रण कठिन है और इनसे कम पैसे मिलते हैं।

3 **अपने घर से 20–30 वस्तुएँ एकत्रित करें और उनकी सामग्रियों के गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। सामग्रियों के गुणों और वस्तुओं के उपयोग के बीच आप क्या संबंध देखते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण के समूह: कठोर/नरम, चमकदार/चमकहीन, पारदर्शी/पारभासी/अपारदर्शी।

वस्तु का उपयोग उसकी सामग्री के गुणों पर निर्भर करता है: खाना पकाने का बर्तन धातु का (गरमी सहता है), खिड़की काँच की (पारदर्शी), तकिया रुई का (नरम)।

4 **बेकार रखी हुई सामग्रियों से अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु बनाएँ और सजाएँ। कक्षा में लाकर चर्चा करें और सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया दें।**

💡 **नमूना उत्तर**

उदाहरण: खाली प्लास्टिक की बोतल से पेन स्टैंड, रंगीन कागज से सजाया हुआ। प्लास्टिक हल्का और मजबूत है, इसलिए पेन अच्छे से रखता है। सुझाव: तली को भारी बनाएँ ताकि यह गिरे नहीं।

🎉 **अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**